

МАКАРОВ ДМИТРИЙ

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРИКЛАДНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

GitHub: github.com/x1emonadex Портфолио: x1emonadex.github.io

ПРОФИЛЬ

Системы искусственного интеллекта: компьютерное зрение, машинное обучение, прикладные приложения. Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Системы искусственного интеллекта» (НГИЭУ, программа МГТУ им. Н.Э. Баумана).

ЧТО СМОГУ ДЕЛАТЬ (КОМПЕТЕНЦИИ ОПОП)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ	Классифицировать и идентифицировать задачи искусственного интеллекта, выбирать адекватные методы и инструментальные средства, собирать исходную информацию и формировать требования (ПК-3)
ДАННЫЕ	Искать данные в открытых источниках, специализированных библиотеках и репозиториях, готовить и размечать структурированные и неструктурированные данные для машинного обучения (ПК-9)
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ	Разрабатывать и применять методы машинного обучения, определять метрики и критерии качества моделей, использовать инструментальные средства для решения задач (ПК-6, ПК-7)
НЕЙРОСЕТИ	Оценивать и выбирать модели искусственных нейронных сетей, создавать и поддерживать системы искусственного интеллекта на нейросетевых моделях (ПК-8)
РАЗРАБОТКА И ТЕСТЫ	Разрабатывать и тестировать программные компоненты систем искусственного интеллекта, писать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения (ПК-4, ОПК-8)
СУБТЕХНОЛОГИИ ИИ	Участвовать в проектах по компьютерному зрению, обработке естественного языка, рекомендательным системам и системам поддержки принятия решений, распознаванию и синтезу речи (ПК-11)
ЗНАНИЯ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ	Строить концептуальную модель проблемной области и формализовать представление знаний, разрабатывать системы анализа больших данных (ПК-5, ПК-10)
НИОКР И ДОКУМЕНТЫ	Участвовать в исследовательских и опытно-конструкторских разработках в области создания и совершенствования ИТ-систем, разрабатывать техническую и эксплуатационную документацию (ПК-1, ПК-2)

Языки программирования для анализа данных · методы машинного обучения и искусственного интеллекта · методы глубокого машинного обучения · сбор и управление большими данными · технологии MLOps · компьютерное зрение · обработка естественного языка · рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений · распознавание и синтез речи · обучение с подкреплением · технологии «мягких вычислений» · интеллектуальный анализ текста · базы данных · сети и телекоммуникации · архитектура ЭВМ · технология разработки программных систем · прикладные методы оптимизации · основы DevOps и DataOps · управление ИТ-проектами

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

ИИ И ЗРЕНИЕ	Python, PyTorch (CUDA), Ultralytics YOLO, OpenCV, NumPy, pandas, подготовка и проверка разметки, обучение и оценка моделей
ПРИЛОЖЕНИЯ	Dart, Flutter, Riverpod, Drift, GoRouter, Kotlin, Compose Multiplatform, Ktor, kotlinx.serialization, C++17, Win32 API, Streamlit
ДААННЫЕ	SQLite, SQL, схема базы данных, CSV и Excel, JSON, валидация данных
ИНСТРУМЕНТЫ	Git, GitHub, Gradle, VS Code, виртуальные окружения Python, автотесты

ПРОЕКТЫ (УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ)

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА РЛИ-СНИМКАХ

Python · PyTorch · Ultralytics YOLO · OpenCV · Streamlit

Нейросеть YOLO12n для поиска техники на радиолокационных изображениях и приложение, которое показывает результат модели вместе с классической обработкой снимка.

- Подготовил датасет SIVED: 1044 снимка и 12 013 размеченных объектов.
- Перевёл разметку из формата DOTA с повёрнутыми рамками в формат YOLO Detect, проверил корректность аннотаций.
- Обучил модель за 100 эпох: mAP50 = 0.966 на валидации, 0.982 на тестовой выборке.
- На тесте precision ≈ 95.6 %, recall ≈ 94.6 % при 1164 верных обнаружениях.
- Собрал приложение: пороговая обработка и метод Канни рядом с обнаружением, экспорт результатов в файлы.

github.com/x1emonadex/sived-sar-vehicle-detection

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ

Dart · Flutter · Riverpod · Drift · SQLite · GoRouter

Приложение для Android и Windows из одной кодовой базы: календарь, напоминания и перенос списка между устройствами файлами.

- Локальная база Drift/SQLite, работа без интернета.
- Четыре раздела: ближайшие, календарь (месяц и год), все записи, настройки.
- Экспорт в Excel и CSV, импорт с дедупликацией, резервные копии в JSON.
- Уведомления с настраиваемыми сроками, объединение напоминаний одного дня.
- 290 автотестов на логику дат, группировку, импорт и планировщик уведомлений.

github.com/x1emonadex/BirthdayCalendar

СВОБОДНЫЕ АУДИТОРИИ

Kotlin · Compose Multiplatform · Ktor · kotlinx.serialization

Приложение, которое показывает занятость аудиторий в выбранный день и пару по расписанию всех студенческих групп.

- Загрузка расписания через API и сбор занятости по кабинетам.
- Фильтры по дню, паре, верхней и нижней неделе, диапазону номеров кабинетов.
- Поиск по преподавателю, группе и предмету; счётчики занятых и свободных кабинетов.
- Один интерфейс на Android и рабочий стол, адаптивная вёрстка.

github.com/x1emonadex/NGIEUAudience

АНАЛИЗАТОР КЛАСТЕРИЗАЦИИ K-MEANS

C++17 · Win32 API · MSVC / MinGW

Алгоритм k-means, реализованный с нуля, и графическое приложение под Windows для кластеризации многомерных данных.

- Инициализация центроидов методом k-means++, пересчёт центроидов и условие сходимости.
- Метрики качества: SSE, средняя квадратичная ошибка, компактность и баланс кластеров.
- Загрузка CSV с автоопределением разделителя и заголовка, экспорт полного отчёта.
- Интерфейс на Win32 API с четырьмя вкладками результатов, без сторонних библиотек.

github.com/x1emonadex/K-means